4.2

pondelok, 23. marca 2026 11:53

Aby $a_0^2+a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2$ bolo čo najmenšie, potrebujeme nájsť vektor $\vec{x}_m=(a_4,a_3,a_2,a_1,a_0)^T$, ktorého norma je čo najmenšia.
Dosadením hodnôt do polynómu dostávame:

$$a_4\cdot 0+a_3\cdot 0+a_2\cdot 0+a_1\cdot 0+a_0=1$$
$$a_4+a_3+a_2+a_1+a_0=2$$
$$16a_4+8a_3+4a_2+2a_1+a_0=-3$$

Dosadením prvej rovnice do ostatných dostávame sústavu, z ktorej dopočítame $\vec{x}_m$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \vec{x}_m = A^*\vec{z} \\ AA^*\vec{z}=\vec{b} \end{array}$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$AA^*\vec{z}=\vec{b} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array}\right)$$

$$\vec{z}=\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$A^*\vec{z}=\begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \vec{x}_m$$

Z toho dostávame polynóm:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4+\frac{1}{5}x^3+\frac{3}{5}x^2+\frac{4}{5}x+1$$